

心脑血管防治新技术

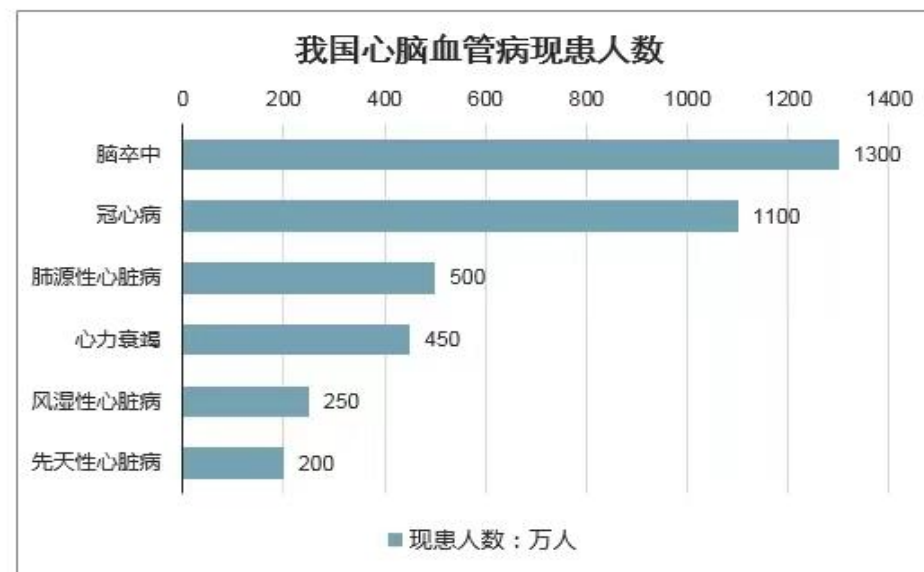
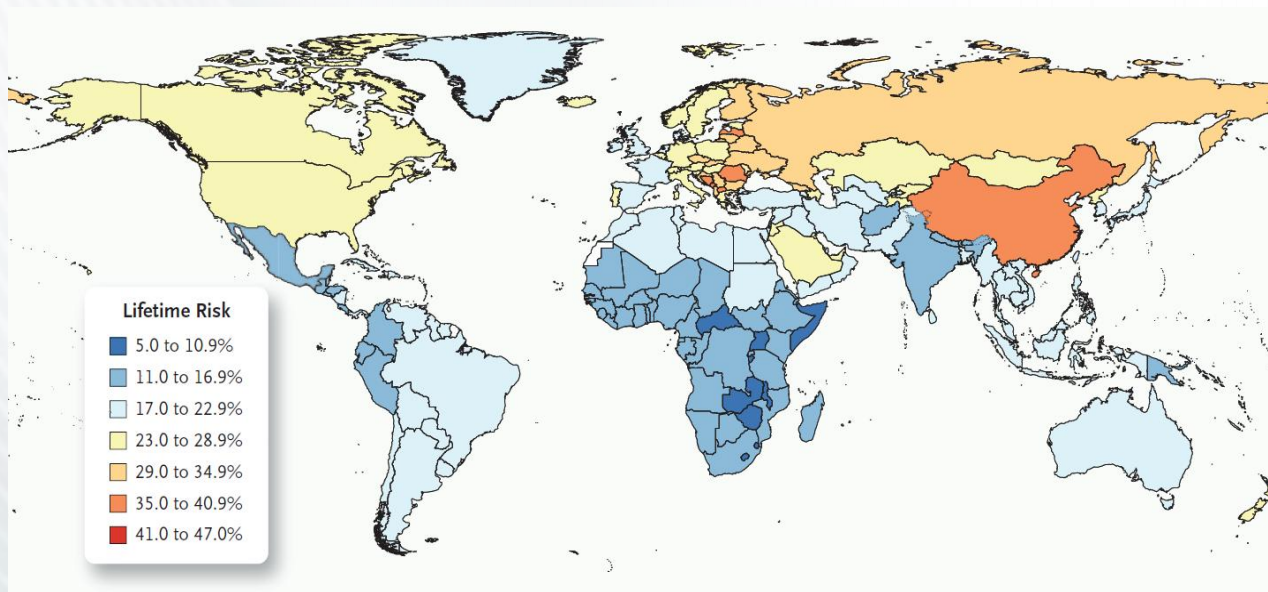
首都医科大学宣武医院科研成果



—— 广州圆爱康生物科技有限公司 ——

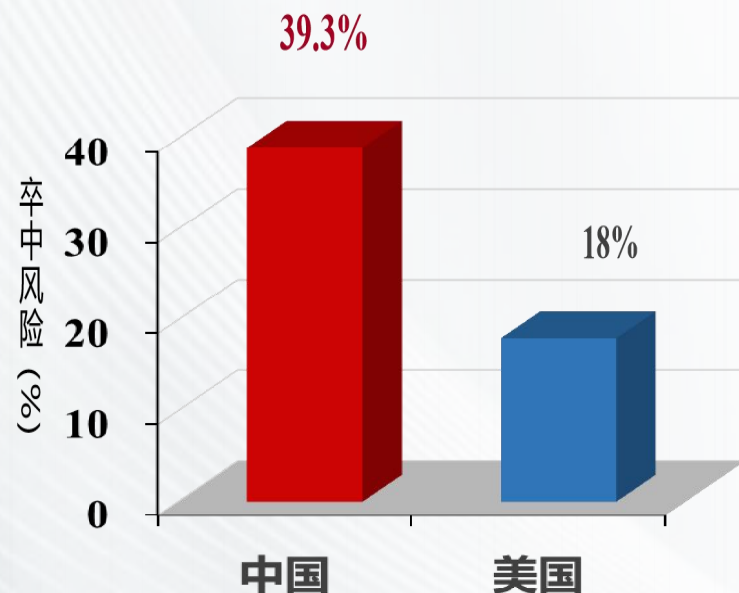
一、中国脑卒中现状

中国人卒中患病风险 高居世界195个国家之首



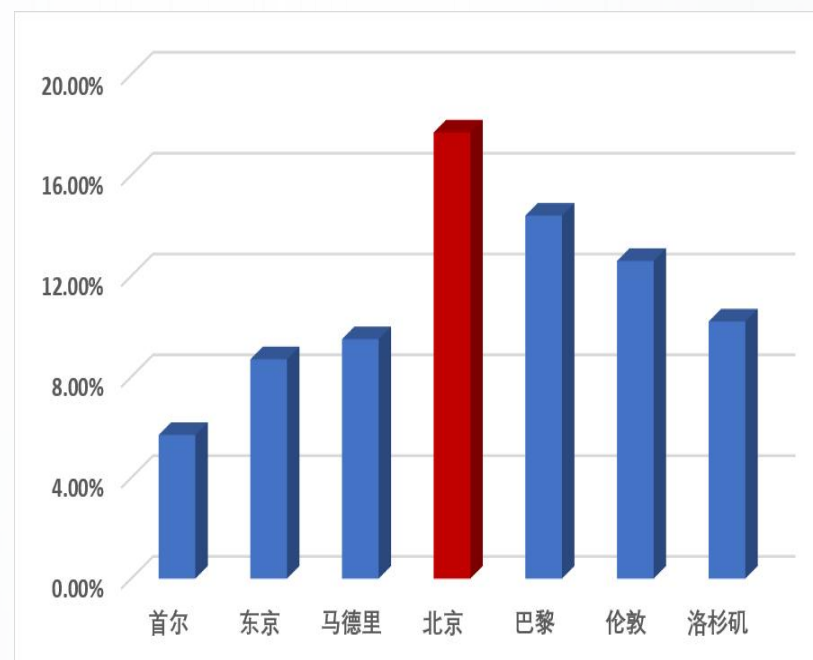
中国脑卒中现状

成人终生脑卒中风险高居世界首位



在我国从25岁开始计算的脑卒中终生发生风险为**39.3%**，位居全球之首！
即“每5人中可能会有2人一生中会发生脑卒中！”

卒中年复发率居于世界首位



我国脑卒中的患者

超过1242万



脑卒中典型的四高特点

高发病率：终身风险**39.3%**
高于北美2倍
居世界首位

高复发率：**17.1%**1年
呈年轻化，年轻17岁

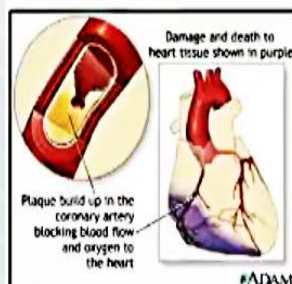
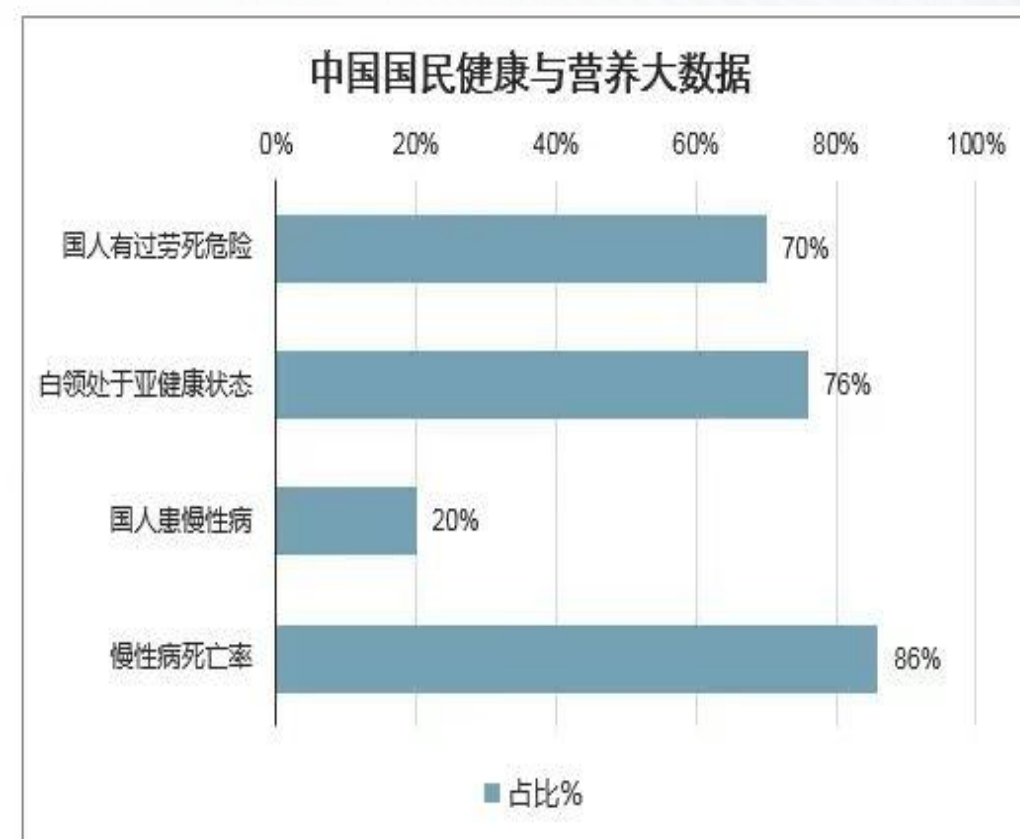
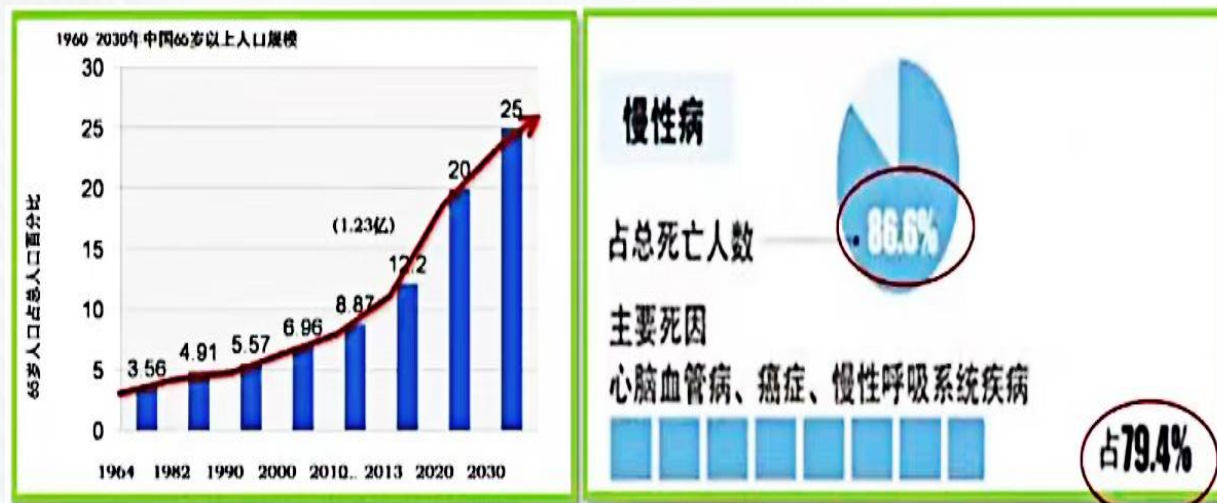
高致死率：第一死因，
每28秒就有1人死亡
欧美4-5倍

高致残率：**75%**

以缺血性卒中为主
缺血性占**85%**，出血性占**15%**

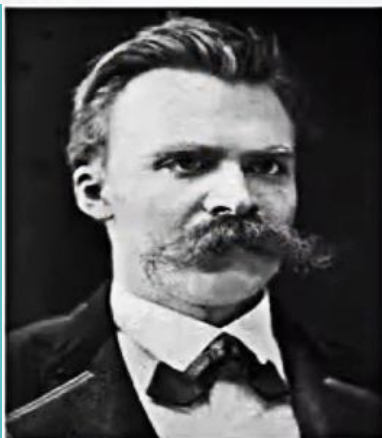
二、中国慢病管理现状

工业化、城镇化、人口老龄化，亚健康状态、慢病高发
每一项数据都触目惊心!



与低氧相关的慢性疾病尤为突出，如心梗、脑梗、慢阻肺和癌症与肌体**缺血**，**缺氧**

心脑血管疾病防治新技术——缺血预适应技术



Friedrich Nietzsche 费里德里希 尼采

(October 15, 1844 - 25 August 1900)

“What does not destroy me makes me stronger”
那不能毁灭我的，只能让我变得更加坚强！

什么是缺血预适应

Remote Ischemic Conditioning, RIC

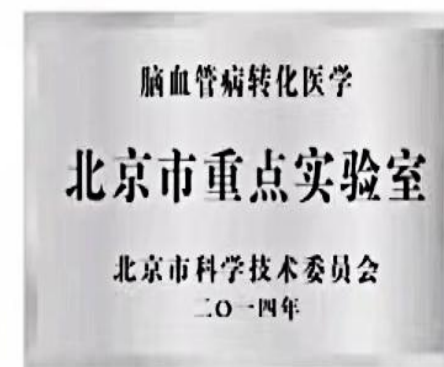
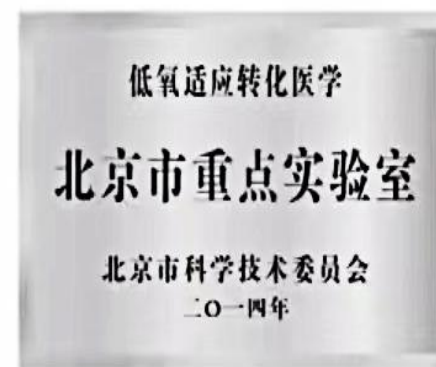
是指采用训练仪对双上肢，进行间断、反复、安全有效的非损伤性的短暂缺血刺激，激发人体自身抗缺血缺氧的潜能，诱导机体产生内源性保护物质如腺苷、血管内皮生长因子等血管保护物质，建立侧枝循环，从而增强心脑血管肝肾等重要器官对缺血缺氧的耐受能力，减少可能发生的严重致命的缺血缺氧损害。



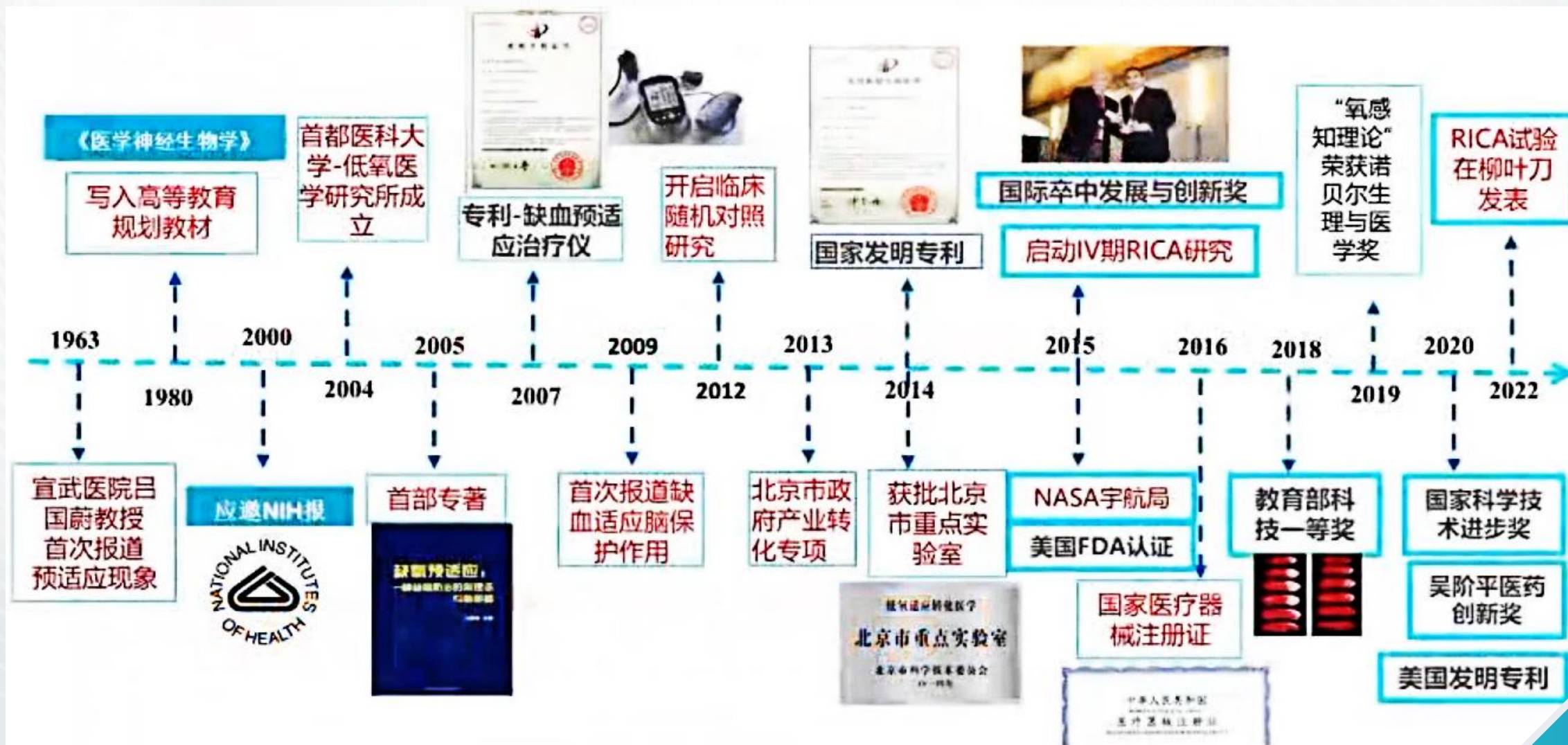
研发团队与研发平台



研发团队：首都医科大学宣武医院
吉训明教授团队



技术临床转化历程

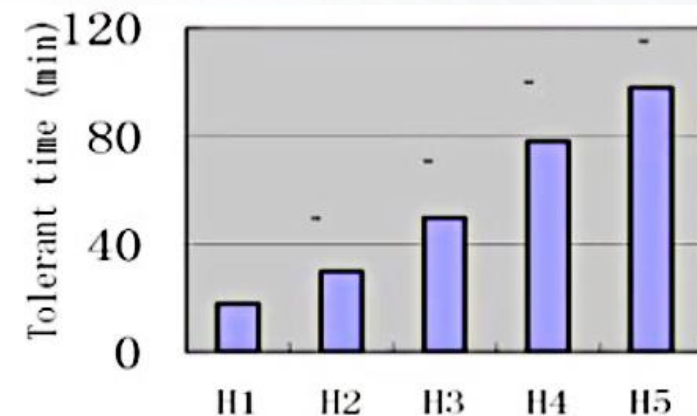


小鼠缺氧耐受训练

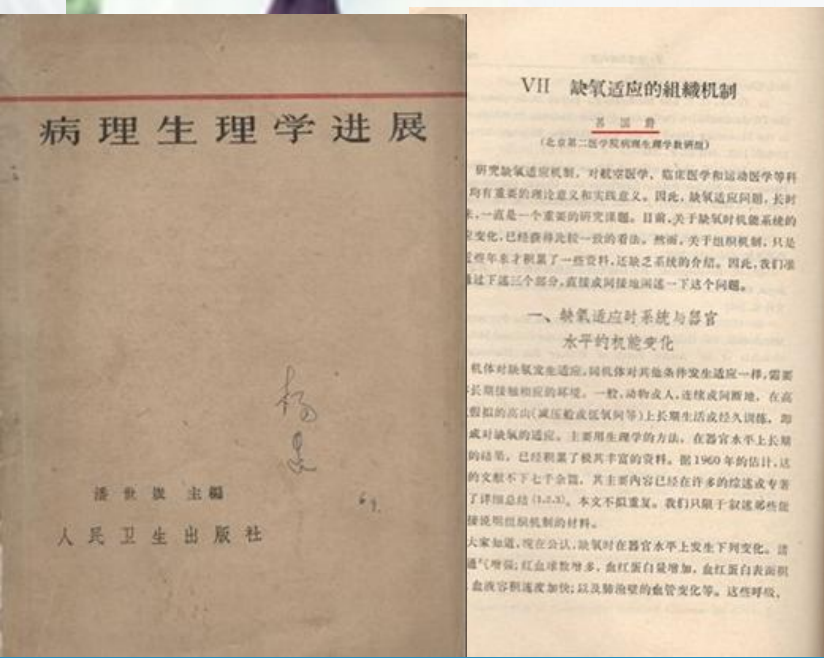
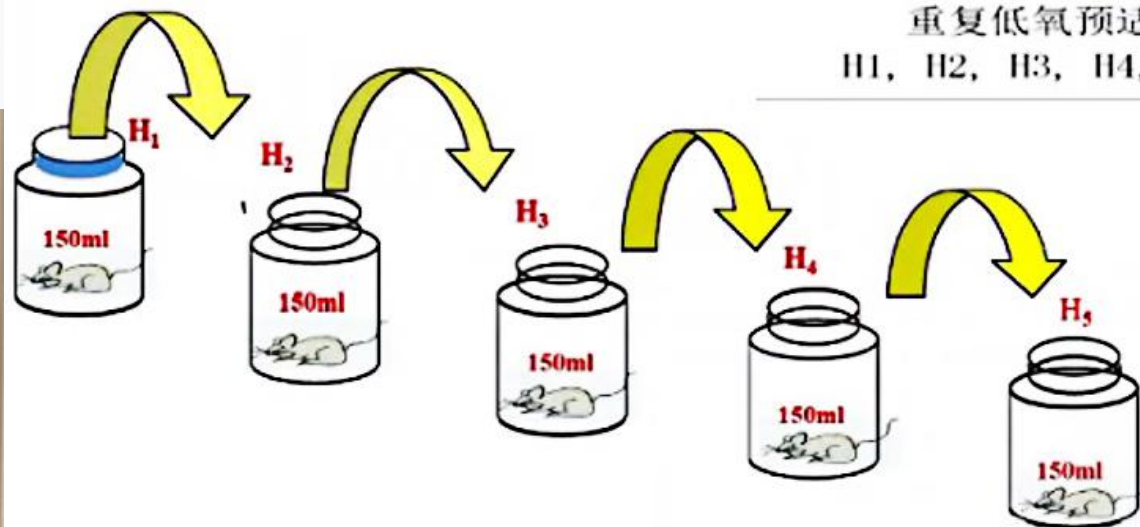
缺氧耐受能力是可以通过训练提高的



吕国蔚教授



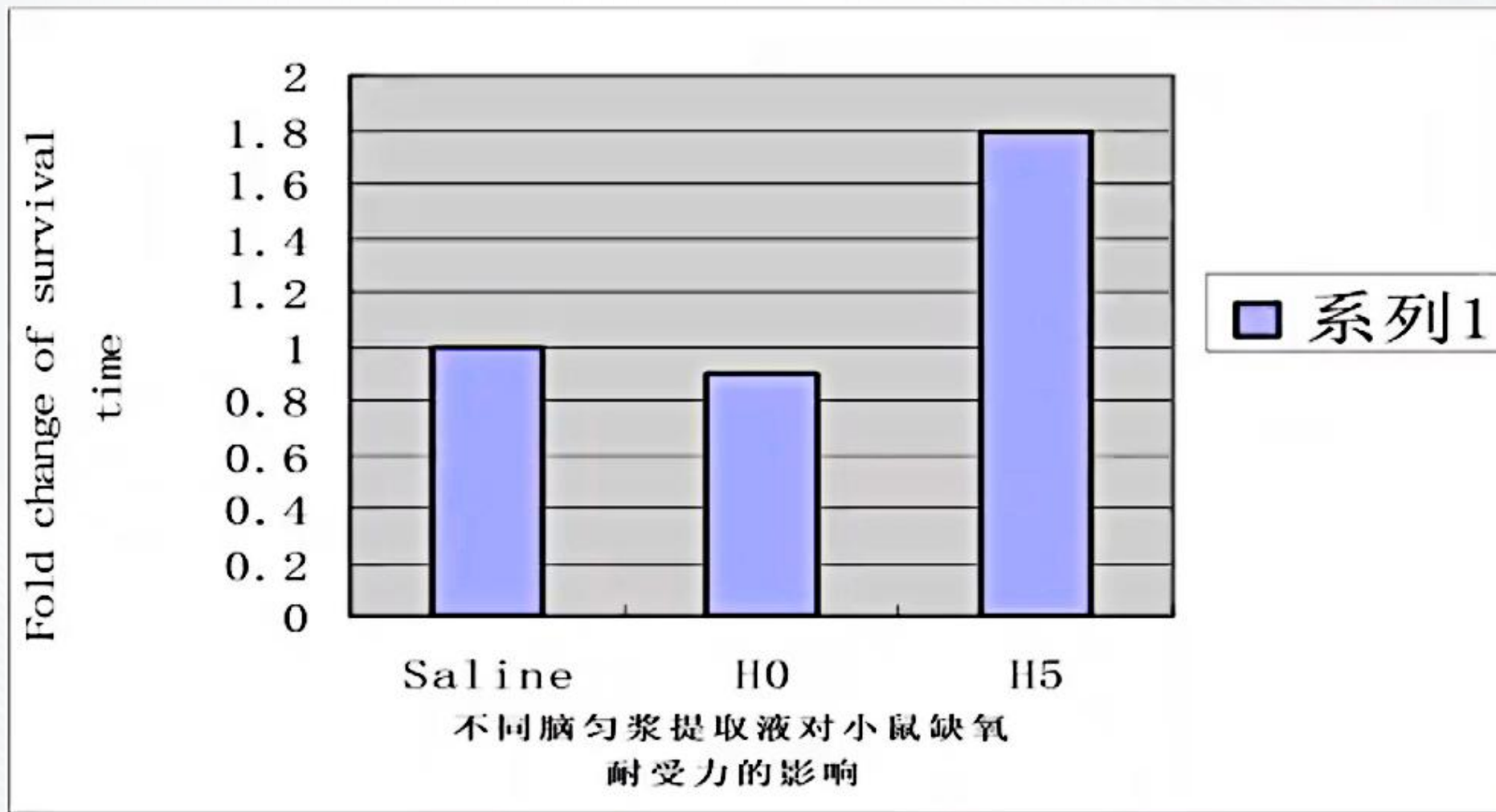
重复低氧预适应增强小鼠低氧耐受力
H1, H2, H3, H4, H5分别表示缺氧暴露次数



吕国蔚.缺氧适应的组织机制, 北京:人民卫生出版社, 1963,196-237.

低氧适应训练可以产生内源性物质

通过缺血缺氧训练能够使机体产生抗缺血缺氧的内源性物质



原位缺血预适应(Ischemic Preconditioning)

缺血预适应概念的建立

Circulation
JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION



Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic myocardium.
C E Murry, R B Jennings and K A Reimer

Circulation. 1986;74:1124-1136
doi: 10.1161/01.CIR.74.5.1124

© 1997 HeartPoint



Charles E. Murry

反复、间断阻断左旋支血流（5分钟）4次，使再次阻断左旋支40分钟导致的心肌梗死范围减少75%

远隔缺血预适应

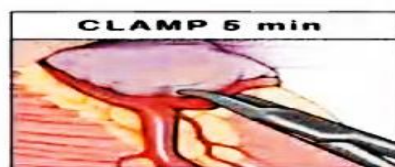
远隔缺血预适应训练也可以有效减少心梗面积，保护心肌细胞

远隔缺血预适应概念的建立

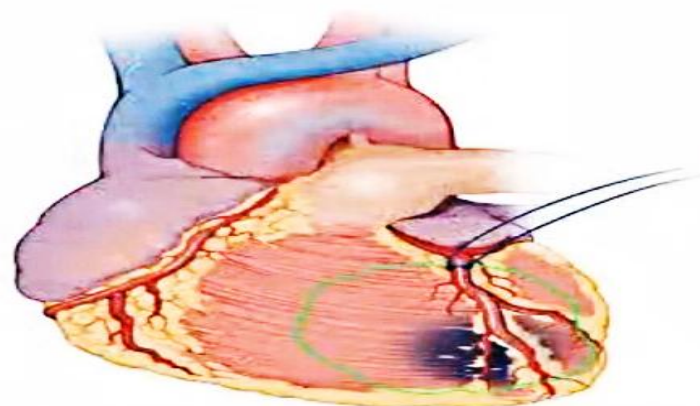
Circulation



Regional ischemic 'preconditioning' protects remote virgin myocardium from subsequent sustained coronary occlusion.
K Przyklenk, B Bauer, M Ovize, R A Kloner and P Whittaker



REPEAT CYCLE
4 TIMES



反复、间断阻断左旋支（5分钟）4次，使持久阻断左前降支1H的心梗范围减少70%

临床转化思考

动物实验证明

1

通过缺血适应训练，机体内能够产生**内源性抗缺血缺氧物质**，可以有效提高机体抗缺血缺氧的能力。



有价值的临床转化启示！

2

原位和**远隔缺血适应训练**都可以有效减少心梗面积，对重要脏器起到保护作用。

RICA多中心临床实验



主要研究者: 吉训明

Remote Ischemic Conditioning for Avoiding recurrence of stroke in patients with sICAS (RICA)

A multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind study

ClinicalTrials.gov

A service of the U.S. National Institutes of Health

3,000例症状性颅内动脉狭窄

Remote Ischemic Conditioning for Avoiding Recurrence of Symptomatic Intracranial Atherosclerotic Stenosis (sICAS)

This study is currently recruiting participants. (see Contacts and Locations)

Verified January 2016 by Capital Medical University

Sponsor:

Ji Xunming

Information provided by (Responsible Party):

Ji Xunming, Capital Medical University

ClinicalTrials.gov Identifier:

NCT02534545

First received: August 23, 2015

Last updated: February 24, 2016

Last verified: January 2016

History of Changes

III期临床研究, 进一步证实远隔缺血适应对sICAS患者的安全性和有效性

2019年诺奖获得者 发现氧感知通路

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2019



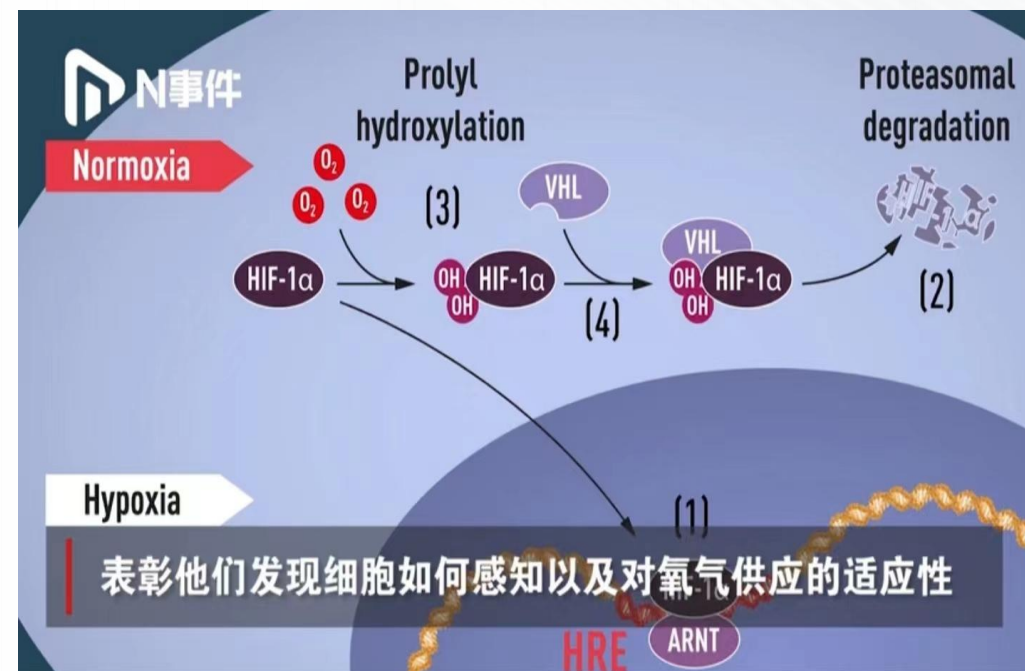
III, Niklas Elmedhed, © Nobel Media.
William G. Kaelin Jr
Prize share: 1/3



III, Niklas Elmedhed, © Nobel Media.
Sir Peter J. Ratcliffe
Prize share: 1/3



III, Niklas Elmedhed, © Nobel Media.
Gregg L. Semenza
Prize share: 1/3



进一步证明了远隔缺血预适应训练的原理

RICA多中心临床实验

缺血适应训练预防卒中发生与复发

在完成了保护机制、有效性、安全性等基础和单中心随机对照研究的基础上，2014年组织全国100多家医疗机构开展**随机、双盲、平行对照、多中心**临床试验研究，共3000例。进一步证实**远隔缺血适应治疗症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄的安全性**和**有效性**

Chronic remote ischaemic conditioning in patients with symptomatic intracranial atherosclerotic stenosis (the RICA trial): a multicentre, randomised, double-blind sham-controlled trial in China

[illegible]

Summary

Background: Intracranial atherosclerotic stenosis (ICAS) is one of the most common causes of stroke worldwide, and it is associated with a high risk of recurrent stroke with currently recommended treatments. We aimed to evaluate the effect of chronic remote ischaemic conditioning on prevention of ischaemic events in patients with symptomatic ICAS.

Copyright © 2012
 by All rights reserved.
 Published by [Name]
 All rights reserved.

北京时间2022年10月28日，由首都医科大学宣武医院古训明团队领衔，联合全国84家医疗机构共同开展的多中心、随机、对照、双盲临床试验RICA研究(长期远隔缺血适应预防症状性颅内粥样硬化性狭窄人群的保护作用)的结果在线发表在国际顶级医学期刊《The Lancet Neurology》(IF 59.935)。

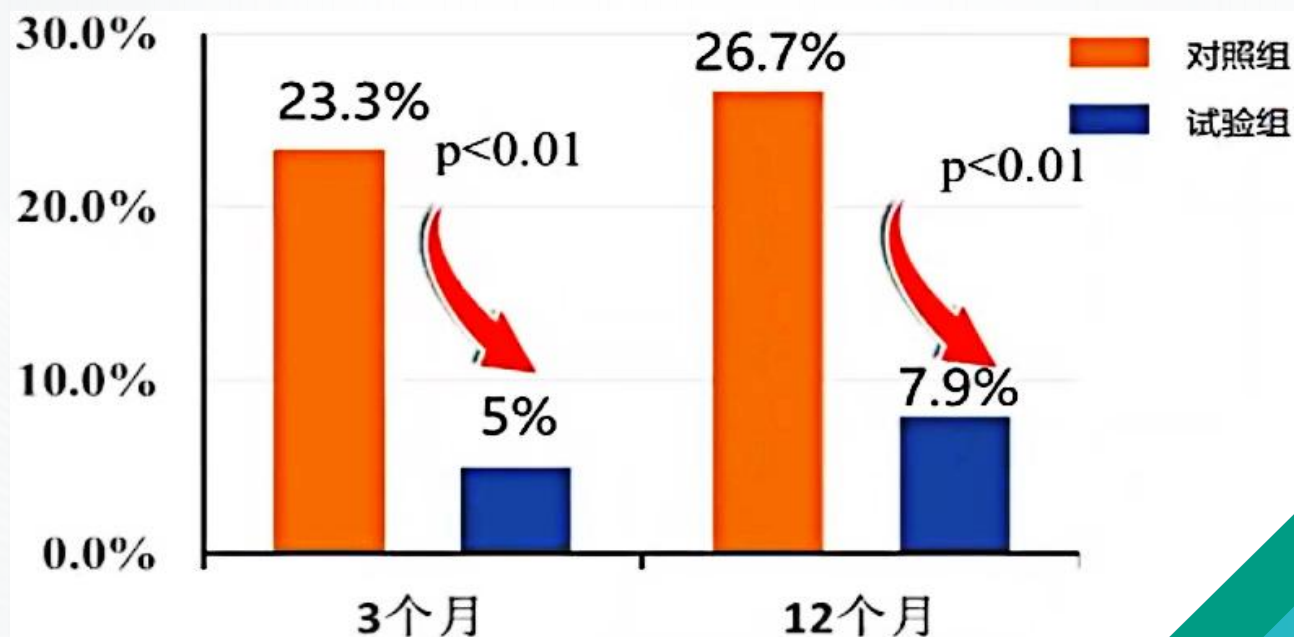
经过六年的研究，通过精密的方案设计，严格的项目执行，精准的数据分析，该研究为远隔缺血适应治疗症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄提供了高级别的医学证据。结果显示，长期远隔缺血适应使卒中复发率降低24%，使心脑血管疾病发生率降低30%。

- 1、长程远隔缺血适应训练
使卒中复发率降低24%；
2、心脑血管疾病发生率降低30%。

实验结果—卒中复发

实验结果：90天连续缺血适应治疗卒中复发率由**23.3%降至5%**
300天连续缺血适应治疗卒中复发率由**26.7%降至7.9%**

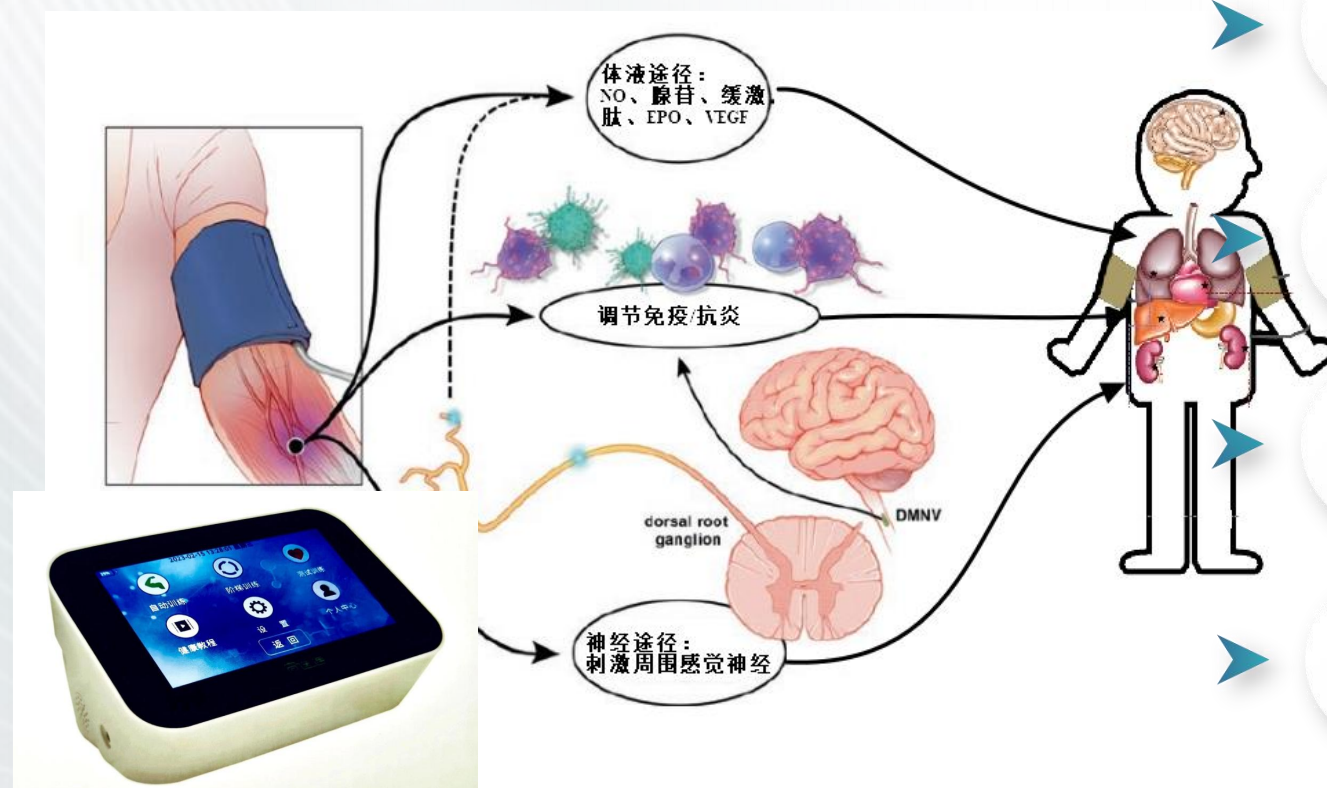
卒中复发率



作用机理

缺血预适应训练为什么可以保护大脑和心脏

Remote Ischemic Conditioning, RIC



缺血训练的五大优势



1

属内源性治疗，无药物副作用



2

无手术风险



3

使用安全有效



4

医院和家里都可使用，便捷



5

预防治疗都有效



缺血预适应治疗的作用时间

缺血预适应治疗具有双重保护时间窗

1

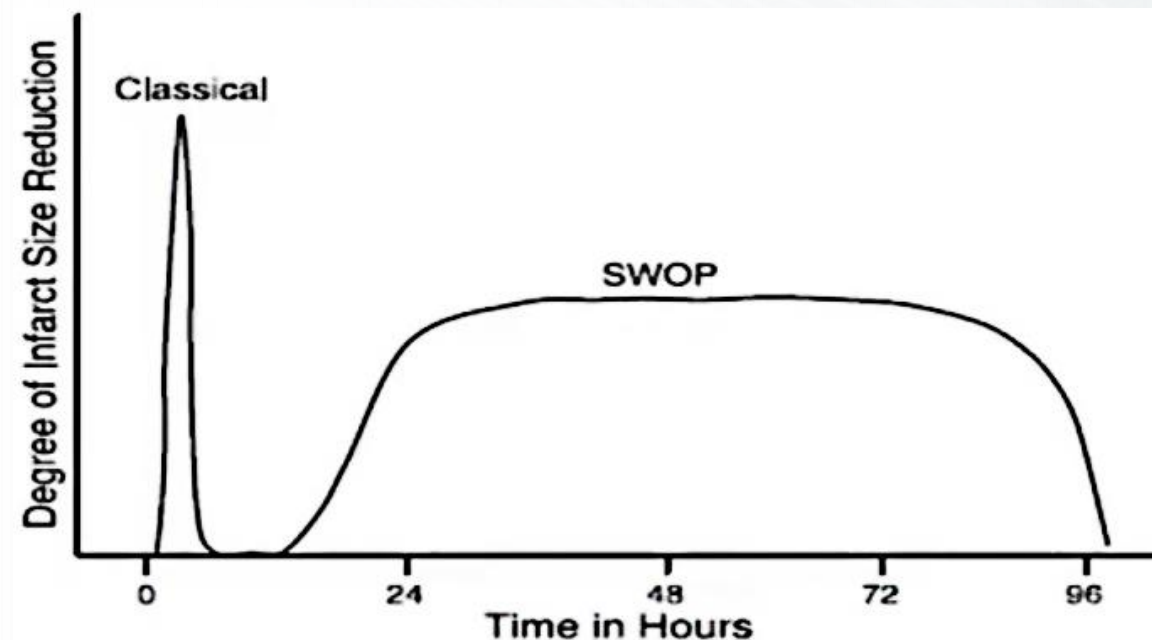
即刻作用

预处理后数分钟出现，持续2-3小时。

2

持续作用

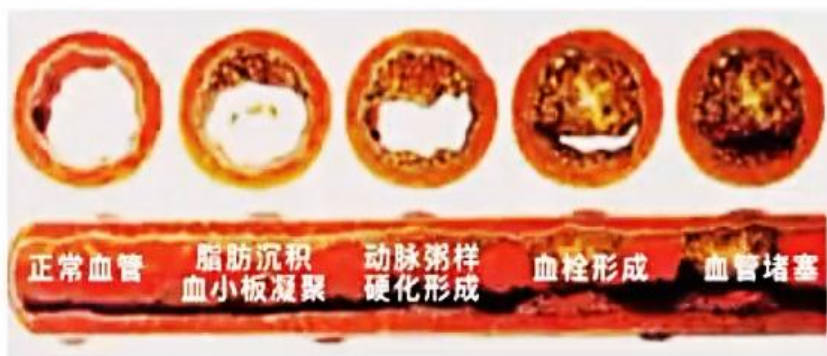
预处理后12小时出现，持续2-3天



每日坚持训练

两大作用

宣医通®缺血适应训练防止血小板聚集
减少动脉粥样硬化形成



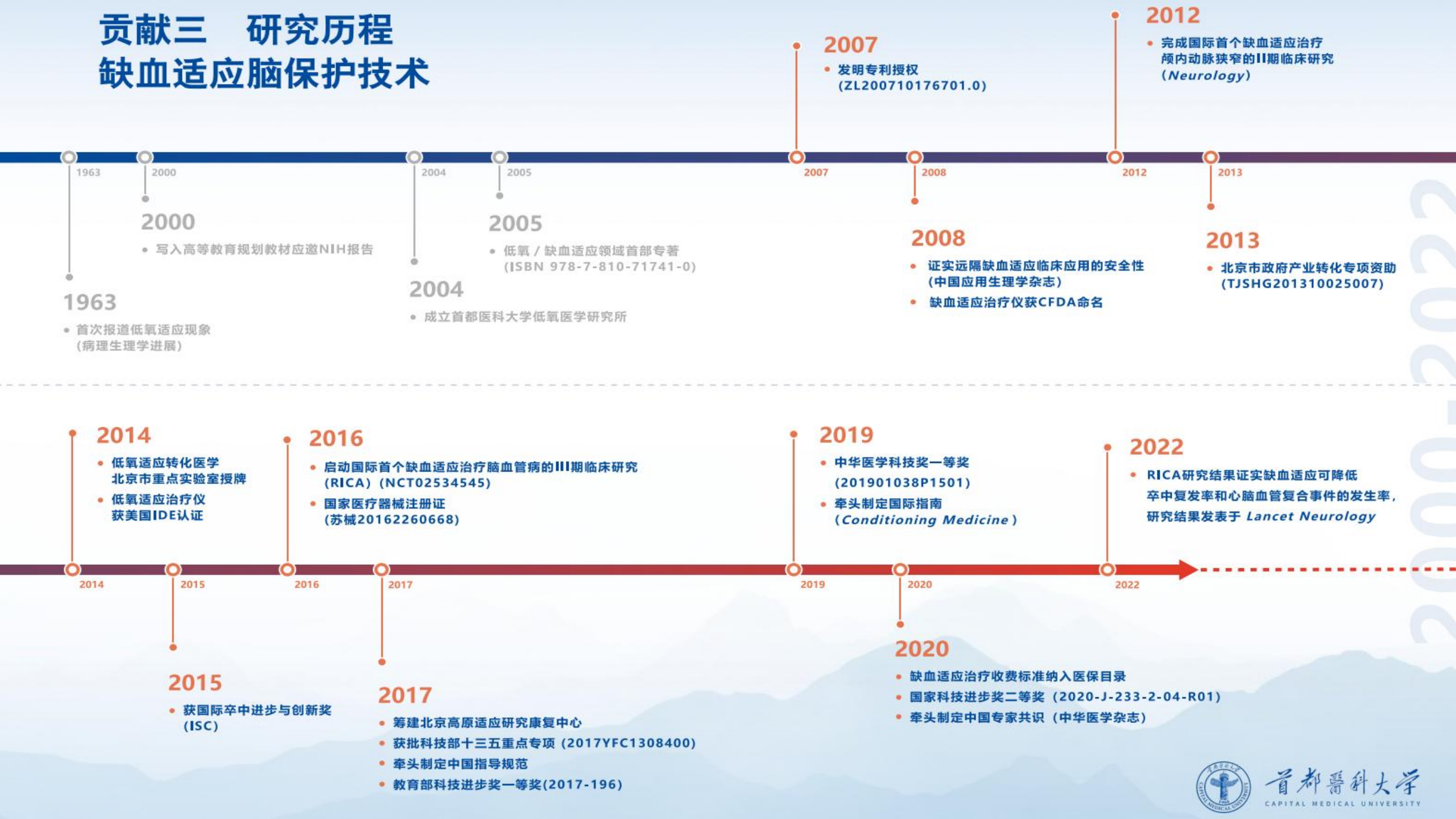
作用一：减少斑块形成

宣医通®缺血适应训练促进血管新生
建立侧支循环



作用二：建立侧枝循环

贡献三 研究历程 缺血适应脑保护技术



助力国家项目（一）

国家百万减残工程专委会——关键适宜技术

国家高端智库

内部刊物
注意保存

中国工程院院士建议

第6期(总第358期)

中国工程院咨询工作办公室

2016年2月20日

筛查和干预中年人的“中风”风险刻不容缓

王陇德 王礼恒 王红阳 巴德年 付小兵 石学敏 刘德培 孙永福
孙 燕 朱高峰 汤钊猷 李兰娟 沈 岩 郑树森 侯云德 赵 屹
秦伯益 曾益新 程天民 董煜君 廖万清 戴尅戎

脑卒中俗称“中风”，自2005年以来一直是国民第一位的死因^{1,2,3}。它不仅死亡率高，而且发病率、复发率高、致残率高。2005年，中国的脑卒中死亡率是欧美国家的4-5倍、日本的3.5倍，甚至高于泰国、印度等发展中国家⁴。在我国，脑卒中也是60岁以上人群体

¹ 陈竺. 全国第三次死因回顾性抽样调查报告[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2008.² Gonghuan Yang, Yu Wang, Yixin Zeng, et al. Rapid health transition in China 1990-2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010 [J]. Lancet 2013, 381: 1987-2015.³ GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 [J]. Lancet, 2014 Dec 17.

“院士建议”得到习近平总书记的重视和指示：“**要开展中年人脑卒中危险因素筛查，提高知晓率、治疗率和控制率，实行有效健康干预，要抓紧进行**”。

国家卫生和计划生育委员会
工业和信息化部
交通运输部
国家广播电影电视总局
国家新闻出版广电总局
国家食品药品监督管理总局
国家发展和改革委员会
教育部
工业和信息化部
公安部
民政部
司法部
财政部
人力资源和社会保障部
国务院

国卫医函〔2021〕113号

关于印发加强脑卒中防治工作
减少百万新发残疾工程综合方案的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委、教育厅（局）、工业和信息化厅（局）、财政厅（局）、交通运输厅（局、委）、商务厅（局）、广播电视局、医保局、中医药局、药监局：

为进一步做好脑卒中防治工作，提高诊疗效果，减少因脑卒中所致残疾发生，国家卫生健康委、教育部、工业和信息化部、财政部、交通运输部、商务部、国家广电总局、国家医保局、国家中医药

助力国家项目（二）

高原适应研究康复中心 ——预适应必训练项目之一

- 为了落实总书记与市领导关心关爱援建干部的政治要求，保障广大援建干部职工在高原援建地更好地发挥援建和精准扶贫作用，成立北京高原适应研究康复中心。
- 开展面向高原极端环境的特殊检查项目、耐高原能力测试及提升项目，实现科学检查、有效干预、全程管控，加强援助人员身体健康保障。



中心2018年4月成立



（玉树、拉萨分中心的建立）

- ◆ 提高高原暂居人群的缺氧耐受力
- ◆ 提高受试者的警觉度
- ◆ 血氧饱和度提高
- ◆ 脑组织氧指数提高

加拿大健康管理中心—肾病研究中心合作



- ◆2019年5月17日与加拿大健康管理中心肾病研究中心合作签约
- ◆缺血预适应训练与美国NASA宇航局合作，用于美国宇航员进入太空前训练

发表SCI文章316篇



杂志名称

IF

Nature	43.07
Lancet Neurol	28.75
Nat rev Neurol	21.15
Circulation	23.05
Prog Neurobiol	14.03
JAMA Neurol	12.32
Brain	11.81
Nat Commun	11.87
Neurology	8.10
Stroke	6.04

国际及国内权威专家对缺血适应技术评价

Lancet Neurol. 2013, 12(11)

国际动脉粥样硬化协会主席 Marc Chimowitz

“远隔缺血适应治疗是有效降低卒中复发的新方法，在颅内动脉粥样硬化型狭窄治疗方面具有广阔前景”

JAMA. 2015, 313(12)

美国神经介入外科学会主席 Colin P. Derdeyn

Editorial:
“肢体远隔缺血适应训练能增加脑血流、降低卒中发生率，是颅内动脉硬化治疗的新方法”

中国脑血管病

临床管理指南

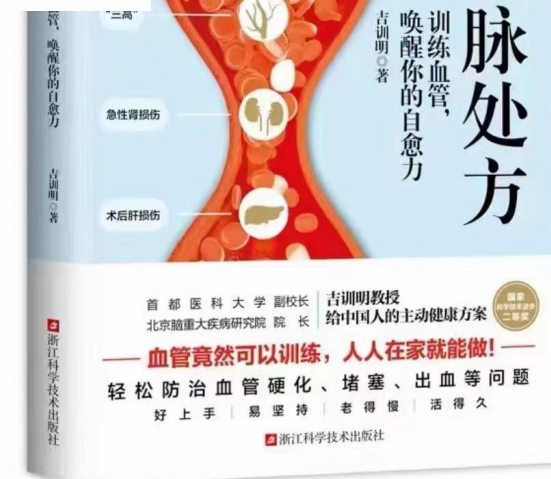
第2版

学习笔记，仅用于学习交流
禁用于商业用途

中国卒中学会 组织编写



人民卫生出版社
·北京·



发表国内文章526篇



- *中华神经科杂志
- *中华内科杂志
- *中华外科学杂志
- *中华医学杂志
- *中华老年心脑血管病杂志
- *中华临床医师杂志
- *中华放射学杂志
- *中华实验外科杂志

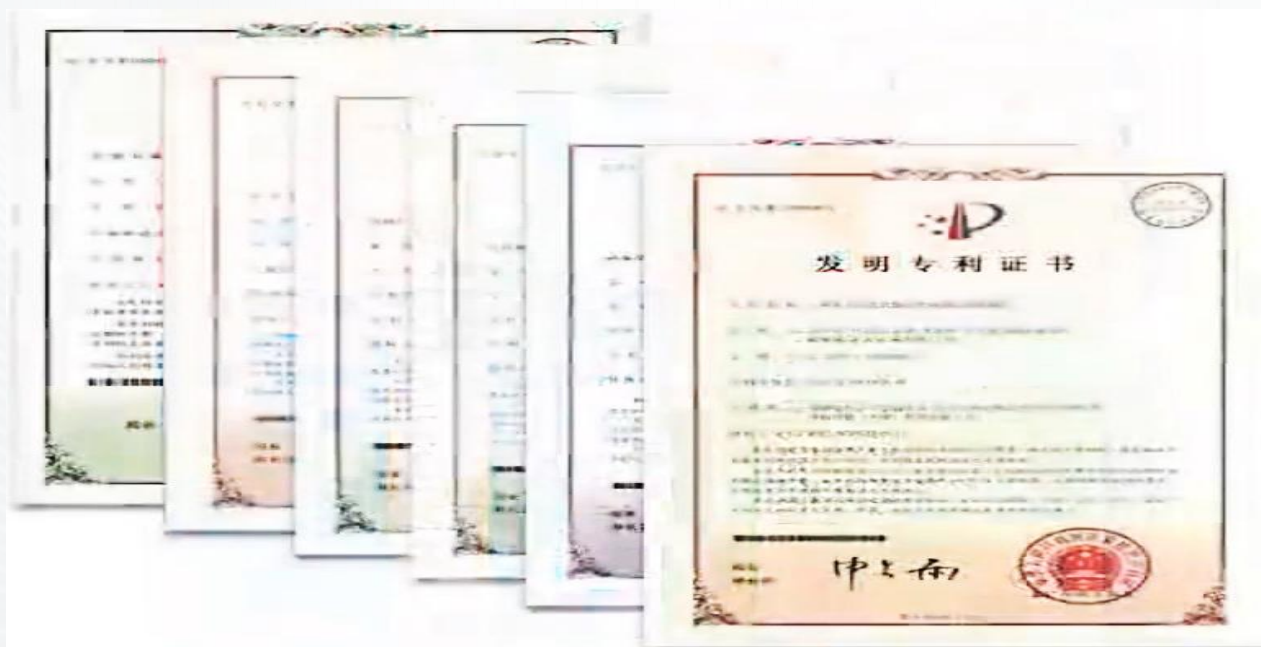
新技术所获奖项

1	国家科学技术进步 二等奖	低氧与缺血适应防治缺血性脑卒中新技术体系的创研及推广应用	2021年	第一完成人
2	中华医学科技 一等奖	缺血性脑卒中非药物防治新技术的创研与应用	2019年	第一完成人
3	教育部科技进步 一等奖	上肢远隔缺血适应新技术的建立及其防治缺血性脑卒中的临床应用	2017年	第一完成人



技术专利

国家发明专利 唯一缺血预适应训练应用和方法专利

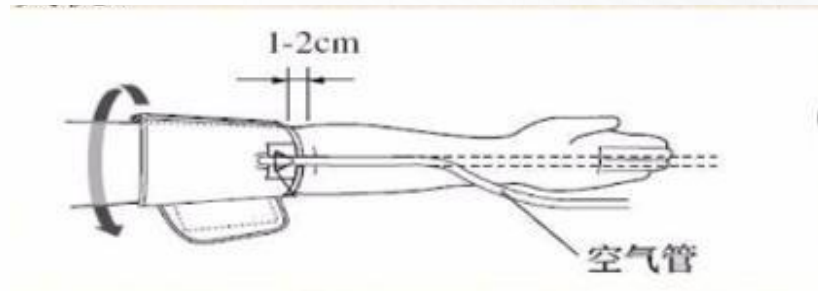




使用方法

使用方法：

- (1) 将电源与双侧臂带与主机相连。
- (2) 双侧臂带套入双侧上臂。
 - 臂带位置尽量靠上，并系紧。
 - 空气管应位于手臂上方。
- (3) 按下训练按钮，等待几秒钟后开始训练。
- (4) 训练过程中无需其他操作仪器会自动充气及放气，训练结束后仪器自动关机。



训练注意事项：

- (1) 训练过程中，随着血流的阻断、恢复交替，手臂会出现 发麻、颜色变化（花白、暗青色等）情况，属于正常生理 过程，不用担忧，训练完成后，上述现象会全部消失。
- (2) 训练过程中，为了保持血流完全阻断，仪器达到设定压力 后，会实时监测压力并自动补气调节。

适应和禁忌

适应症：

- 急性缺血性卒中（AIS）
- 颅内动脉粥样硬化（ICAS）
- 脑小血管病（CSVD）
- 蛛网膜下腔出血（SAH）
- 颈动脉支架成形（CAS）
- 颈动脉内膜剥脱（CEA）
- 颅内出血（ICH）
- 动脉瘤介入栓塞治疗

适应人群：

- 年龄大于45周岁
- 三、五高人群
- 肥胖人群
- 心脑血管病家族史
- 短暂脑缺血发作
- 脑白质病变
- 腔隙性脑梗塞
- 血管狭窄或闭塞
- 脑出血脑梗
- 心梗
- 冠脉支架术后心功能下降
- 血管性认知障碍
- 烟雾病
- 心脑血管病患者
- 拟赴高原者

适应症和禁忌症

禁忌症：

- 眼底出血急性期；
- 婴幼儿及孕妇；
- 上肢感染未治愈患者、上肢存在软组织损伤、骨折、整形或血管损伤者等；
- 血小板减少性紫癜患者；
- 凝血功能障碍或活动性内脏出血；
- 血压未控制在正常范围内的严重原发性高血压患者；
- 不能耐受双侧缺血适应者；
- 生命体征不稳定者。

长期使用后的效果

- 增加血管弹性；
- 使血管壁光滑；
- 血管微扩张；
- 建立侧支循环；
- 促进血液和组织液循环；
- 防止血栓形成；
- 改善睡眠；
- 调整血压；
- 预防心梗脑梗；
- 减少梗死面积、减轻后遗症；
- 加速脑卒中或心梗病后康复期身体恢复；
- 缓解肢体水肿和疼痛；
- 一次预适应训练相当于5000米血液循环运动量；
- 预防高原反应，减轻反应症状。

宣武医院吉训明教授团队在《Hypertension》发文证实远隔缺血适应的降压作用

作者：宣武医院、科技处 发布日期：2023.04.23

近日，首都医科大学宣武医院吉训明教授团队在《Hypertension》期刊上发表题为“Chronic Remote Ischemic Conditioning on Mild Hypertension in the Absence of Antihypertensive Medication: a Multicenter, Randomized, Double-Blind, Proof-of-Concept Clinical Trial”的研究性论文。该研究结果显示，对未服用降压药物的轻度高血压患者和高血压前期人群，远隔缺血适应（remote ischemic conditioning, RIC）治疗1个月不仅安全性和耐受性良好，而且可以显著降低此类人群的血压水平。首都医科大学宣武医院郭文婷博士为第一作者，吉训明教授、褚熙敬教授和赵文博博士为共同通讯作者。

Hypertension

ORIGINAL ARTICLE

Chronic Remote Ischemic Conditioning on Mild Hypertension in the Absence of Antihypertensive Medication: a Multicenter, Randomized, Double-Blind, Proof-of-Concept Clinical Trial

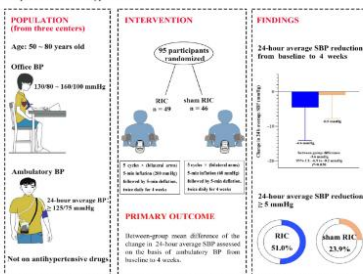
Wenting Guo, Wenbo Zhao, Qing Li, Hongbin Chen, Bing Li, Jing Zhao, Bingqi Yu, Zhen-Dong Rong, Guo-Kun Zhu, Yu Cai, Yan Wang, Ying Wang, Zhenhui Li, Zhen-Wang Dai, Wang-Cheng Huo, Derek J Houwing-Duim, Xunming Ji

高血压是引起全球人口死亡和疾病负担的首要危险因素，也是心脑血管疾病最常见的可危险因素之一。据估算，我国18岁及以上成人高血压患者人数达2.45亿；此外，我国还有高达23.2%的成年人血压处于130~139/80~89 mmHg临界状态，此类人群在未来15年内约有2/3发展为高血压。因此，如何应对高血压仍是我国面临的挑战之一。

吉训明教授团队长期致力于脑血管病的防治研究，在前期临床研究中发现远隔缺血适应不仅可以降低脑血管复发风险，其在合并高血压的患者中可能还有降压作用。基于该临床发现，通过开展动物实验证实了远隔缺血适应的降压作用，并揭示其机制涉及调节血管局部RAS活性、减轻炎症反应、改善血管重塑等；进一步通过临床试验，明确了远隔缺血适应在高血压前期和轻度高血压人群中应用的安全性和可行性。

基于上述研究基础，首都医科大学宣武医院联合两家单位开展该随机对照临床试验，共纳入95名高血压前期及轻度高血压患者，按照1:1随机分为治疗组或安慰剂对照组，分别干预4周。结果显示，相较于安慰剂对照组，治疗组的24小时平均收缩压（ -4.6 ± 9.5 vs. -0.9 ± 6.8 mmHg；校正基线后组间差异， -3.6 mmHg；95% CI， $-6.9 \sim -0.3$ mmHg；校正 $P=0.035$ ）和24小时平均舒张压降幅均显著（ -3.3 ± 5.4 vs. -0.6 ± 4.2 mmHg；校正基线后组间差异， -2.7 mmHg； $P=0.009$ ），研究期间两组均无严重不良事件发生。

QUESTION Whether chronic remote ischemic conditioning (RIC) reduces blood pressure (BP) in patients with mild hypertension?



CONCLUSION This randomized clinical trial found that twice daily RIC for 4 weeks is safe and reduces BP for patients with mild hypertension in the absence of antihypertensive medications.

作为一种无创的物理治疗措施，远隔缺血适应对心、脑、肾等重要脏器的保护作用受到广泛关注；本研究证实了该方法对高血压的治疗作用，不仅拓展了该治疗措施的研究领域，也为心脑血管病的一级预防提供了新方向。

该研究得到国家自然科学基金（No. 82001257, 81801313, 81971114）和北京市自然科学基金（JQ22020）等项目资助。

近日，首都医科大学宣武医院吉训明教授团队在《Hypertension》期刊上发表题为“Chronic Remote Ischemic Conditioning on Mild Hypertension in the Absence of Antihypertensive Medication: a Multicenter, Randomized, Double-Blind, Proof-of-Concept Clinical Trial”的研究性论文。该研究结果显示，对未服用降压药物的轻度高血压患者和高血压前期人群，远隔缺血适应（remote ischemic conditioning, RIC）治疗1个月不仅安全性和耐受性良好，而且可以显著降低此类人群的血压水平。

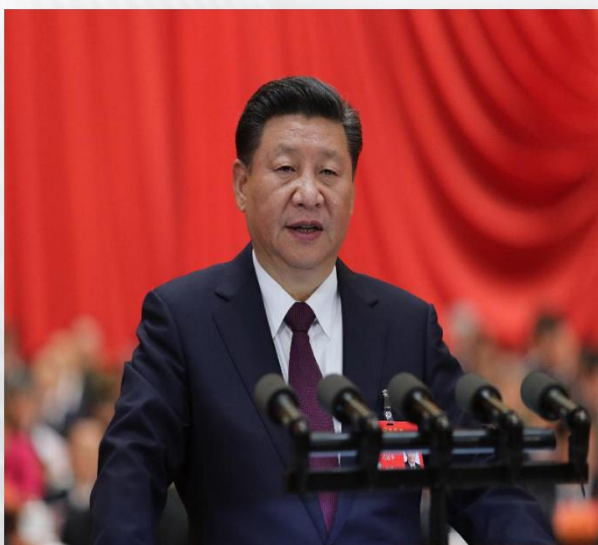
多家媒体报道

CCTV10、CCTV13、养生堂、北京卫视、北京科教、健康中国、人口栏目等媒体均有报道



健康中国

全生命周期的连续性**主动健康**管理服务，**预防为主、防治结合**



习近平总书记在
中国共产党第十九次全国
代表大会上作报告

- 2016.10 《“健康中国2030”规划纲要》
- 2017.10 《健康中国战略》
- 2019.06 《国务院关于实施健康中国行动的意见》
- 2019.10 八部委联合《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》
- 2020.11 科技创新必须《四个面向》
- 2022.02 《“十四五”健康老龄化规划》

人体自身是我们治愈心脑血管疾病的未来



感谢观看



从来没有一种坚持会被辜负！